

INVESTIGACIÓN OPERATIVA

¿Qué es?

La **Investigación Operativa** es un enfoque científico en la toma de decisiones que busca el mejor diseño para operar un sistema, por lo regular en condiciones que requieren la asignación de recursos escasos.

ORÍGENES

El término **investigación de operaciones** se creó en la 2° Guerra Mundial, cuando los comandantes militares británicos solicitaron a los científicos e ingenieros analizar varios problemas militares en los cuales se debía optimizar el uso de materiales bélicos.

Luego de terminar la 2° Guerra Mundial, el éxito de la investigación de operaciones en las actividades bélicas generó un gran interés en sus aplicaciones fuera del campo militar.

Desde la década de 1950, se comenzó a introducir el uso de la investigación de operaciones en la industria, los negocios y el gobierno.

HISTORIA

- En la década de 1950, muchos de los científicos que participaron en la guerra, se reunieron para buscar resultados sustanciales en este campo. La gran mayoría de las herramientas utilizadas en la Investigación de Operaciones como la Programación Lineal, la Programación Dinámica, Líneas de Espera y Teoría de Inventarios fueron desarrollados en esta época.

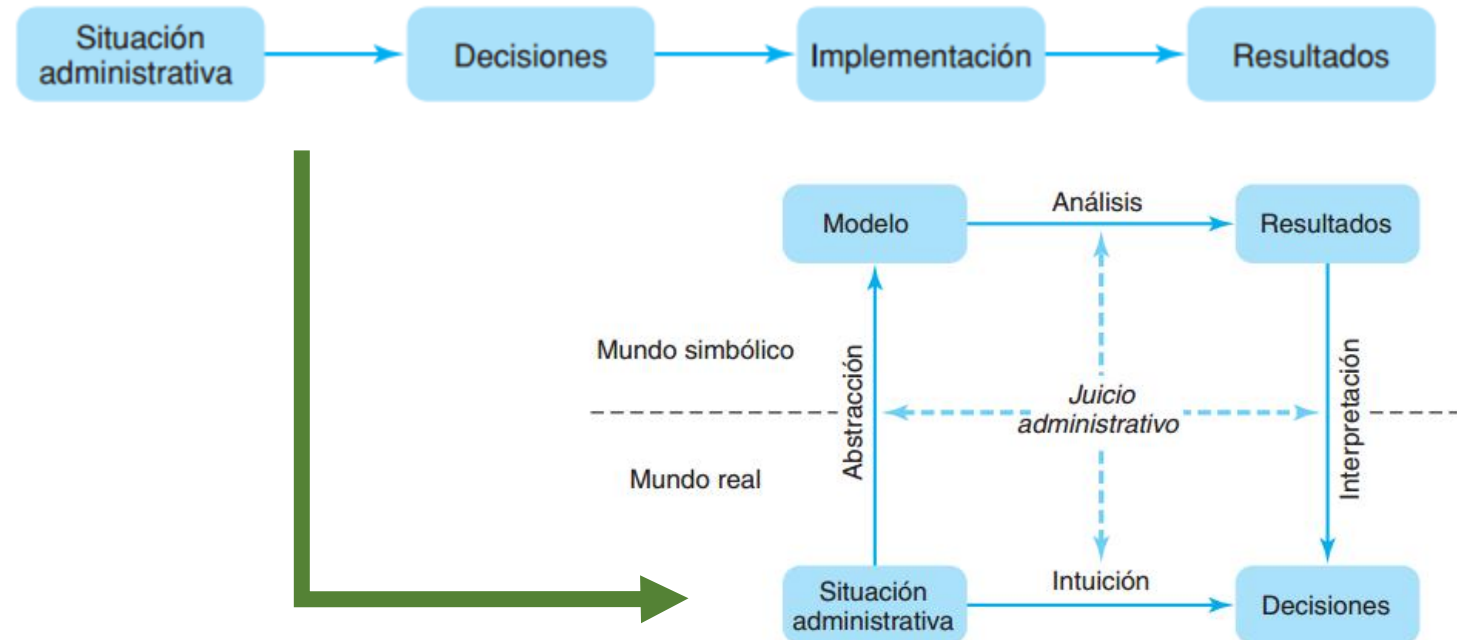
El método Simplex para la resolución de problemas de Programación Lineal, desarrollado en 1947 por George Dantzing.

- En la década de 1980, el nacimiento de las computadoras personales, acompañadas de buenos paquetes de software ayudaron a manejar los complejos problemas relacionados con esta disciplina, ya que la misma requiere un gran número de cálculos.

MODELOS MATEMÁTICOS

Construcción de modelos

La construcción de modelos se utiliza para abstraer situaciones de la realidad y tomar decisiones basadas en datos concretos y no solo en la intuición.



MODELOS MATEMÁTICOS

¿Por qué es importante invertir tiempo en modelar un problema de la vida real, *(que quizás no vuelva a repetirse)*?

1. Nos obligan a definir explícitamente nuestros **objetivos**.
2. Nos obligan a identificar y registrar los tipos de **decisiones** que influyen en dichos objetivos.
3. Nos obligan a identificar y registrar las interacciones entre esas decisiones y sus respectivas **ventajas y desventajas**.
4. Nos obligan a pensar cuidadosamente en las **variables** que vamos a incluir, y a definir las en términos **cuantificables**.
5. Nos obligan a considerar qué **datos** son pertinentes para la cuantificación de dichas variables.
6. Nos obligan a reconocer las **limitaciones** (restricciones) en los valores que pueden adoptar esas variables.
7. Nos permiten comunicar nuestras **ideas**, lo cual facilita el trabajo de equipo.

MODELOS MATEMÁTICOS

Un modelo es **valioso** si usted toma mejores decisiones cuando lo usa que cuando no lo usa.

El término **optimalidad** es un concepto que se relaciona más con los modelos que con el mundo real. Si bien los modelos pueden optimizarse, eso rara vez o nunca es posible en las situaciones del mundo real.

MODELOS MATEMÁTICOS

TIPOS DE MODELOS		
TIPO	CARACTERÍSTICA	EJEMPLO
Físico	Tangible Comprensión: fácil Duplicación y posibilidad de compartirlo: difícil Modificación y manipulación: difícil Alcance de utilización: la más baja	Modelo de un aeroplano, modelo de una casa, modelo de una ciudad
Análogo	Intangible Comprensión: más difícil Duplicación y posibilidad de compartirlo: más fácil Modificación y manipulación: más fácil Alcance de su utilización: más amplio	Mapa de carreteras, velocímetro, gráfico de torta
Simbólico	Intangible Comprensión: la más difícil Duplicación y posibilidad de compartirlo: las más fáciles Modificación y manipulación: las más fáciles Alcance de su utilización: el más amplio	Modelo de simulación, modelo algebraico, modelo de hoja de cálculo

MODELOS SIMBOLICOS

Datos cuantificables

Hacer una maestría

- Cantidad de tiempo disponible
- Matrícula y cuotas mensuales
- Salario mensual

Comprar una casa o alquilar

- Pago inicial requerido
- Tasas hipotecarias
- Flujo mensual de efectivo
- Depreciación del inmueble

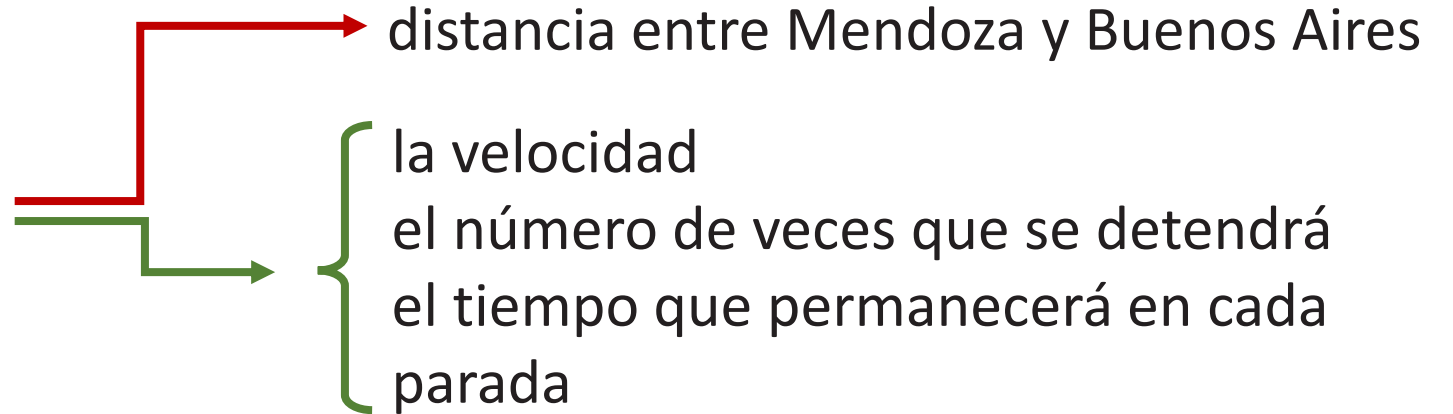
Viajar de Mendoza a Buenos Aires

$$T = \frac{D}{S} \quad \text{donde } T = \text{tiempo, } D = \text{distancia, y } S = \text{velocidad.}$$

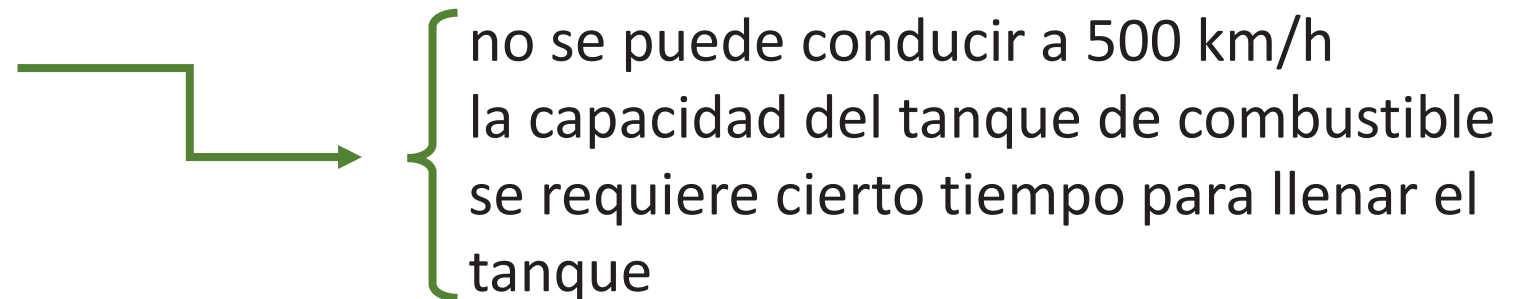
$$T = \frac{D}{S} + (R * N) \quad \text{donde } R \text{ es el tiempo prometido que permanece en cada escala de su viaje y } N \text{ es el número de veces que piensa detenerse.}$$

MODELOS SIMBOLICOS DE DECISIÓN

Alguna de las variables utilizadas representan decisiones que deberían tomarse.



Estas variables deben tener algunos límites



MODELOS DETERMINÍSTICOS

- Todos los datos pertinentes se conocen con certeza
- Toma de decisiones internas de una organización

EJEMPLO:

Asignación de la tripulación de una aerolínea para cada uno de sus vuelos diarios del mes próximo.

- los horarios de vuelos,
- el personal disponible,
- las restricciones legales sobre las horas de trabajo,
- las reglas del sindicato,
- etc.

MODELOS PROBABILÍSTICOS *(o estocásticos)*

- Algunos elementos no se conocen con certeza
- Algunas variables no tendrán valores conocidos antes que se tomen las decisiones
- Ese desconocimiento debe ser incorporado al modelo

EJEMPLO:

Decisión de establecer una compañía de servicios de internet mediante la venta pública de acciones de capital.

- área de cobertura,
- tipo de servicio,
- cartera de clientes,
- **condición futura del mercado de valores,**
- etc.

CONSTRUCCIÓN DE MODELOS Y TOMA DE DECISIONES

1. **Formulación y construcción del modelo:** tomar situaciones administrativas del mundo real, abstraerlas en una formulación y después desarrollar los términos matemáticos de un modelo simbólico.
2. **Análisis del modelo:** para generar resultados y tomar decisiones.
3. **Interpretación y validación de los resultados del modelo:** asegurándose de que la información obtenida ha sido interpretada en el contexto de la situación original en el mundo real.
4. **Implementación:** aplicar el conocimiento validado que se obtuvo con la interpretación de los resultados del modelo, a la toma de decisiones en el mundo real.



CONSTRUCCIÓN DE MODELOS Y TOMA DE DECISIONES

1. Formulación y construcción del modelo
2. Análisis del modelo
3. Interpretación y validación de los resultados del modelo
4. Implementación

